(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112365047 B
(45)授权公告日 2021.08.27

(21)申请号 202011242695.6
(22)申请日 2020.11.10
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112365047 A
(43)申请公布日 2021.02.12
(73)专利权人 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司
地址 250101 山东省济南市高新区凤凰路2116号海信创智谷1号楼23层
(72)发明人 郭志强 杨国梁
(74)专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公司 37205
代理人 徐胭脂
(51)Int.Cl.
G06Q 10/04(2012.01)
G06K 9/62(2006.01)
(56)对比文件
CN 111400924 A,2020.07.10
CN 111242363 A,2020.06.05
审查员 何钟莉

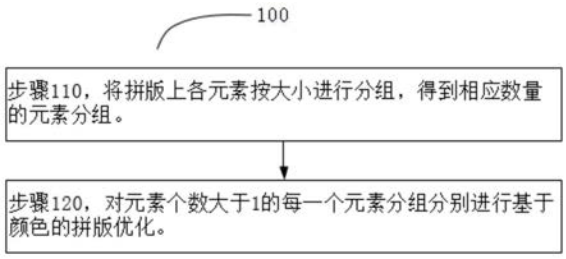
权利要求书3页 说明书10页 附图2页

(54)发明名称

一种拼版优化方法及系统

(57)摘要

本发明提供一种拼版优化方法及系统，二者均能：将拼版上的元素分组得到相应数量的元素分组；对元素个数大于1的每个元素分组均进行基于颜色的拼版优化；所述基于颜色的拼版优化包括：判断元素分组的元素占比是否大于占比阈值：若是，则对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；若否，则对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；将元素分组中全部元素在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序，得到对应的拼版位置序列；利用最新得到的元素序列，对应更新拼版位置序列中拼版版位上的元素。本发明用于规避拼版项颜色对印刷工艺的影响并降低印刷人员的工作量。



CN 112365047 B

1.一种拼版优化方法,其特征在于,包括步骤:

将拼版上各元素按大小进行分组,得到相应数量的元素分组;每个元素分组组内的元素大小相等;所述元素大小相等,是指元素大小的差值在预先设定的范围内;

对元素个数大于1的每一个元素分组分别进行基于颜色的拼版优化;

对元素个数大于1的每一个元素分组进行基于颜色的拼版优化,实现方法均为:

判断元素分组的元素占比是否大于预先设定的占比阈值:若是,则对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化,得到颜色由浅到深再到浅的元素序列;若否,则对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化,得到颜色由浅到深再到浅的元素序列;所述元素分组的元素占比,是元素分组中所有元素在拼版上所有元素中的占比;

将元素分组中全部元素在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序,得到该元素分组对应的拼版位置序列;

利用最新得到的元素序列,对应更新拼版位置序列中拼版版位上的元素;

对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化,得到颜色由浅到深再到浅的元素序列,实现方法包括:

将元素分组中所有的元素划分为两个分组,即浅颜色分组和深颜色分组;浅颜色分组中各元素的颜色覆盖率,均小于深颜色分组中各元素的颜色覆盖率;

将浅颜色分组中的元素划分为两个分组,该两个分组为第一浅色分组和第二浅色分组;

将第一浅色分组中的元素按颜色从浅到深进行排序,得到第一浅色元素序列;将第二浅色分组中的元素按颜色从深到浅进行排序,得到第二浅色元素序列;

将深颜色分组中的元素,按预先设定的颜色基点进行聚类,输出聚类结果;

将第一浅色元素序列、聚类结果及第二浅色元素序列,依次拼接形成一个拼版项序列,该拼版项序列即为对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化所得到的元素序列。

2.根据权利要求1所述的拼版优化方法,其特征在于,所述颜色覆盖率为CMYK颜色覆盖率、RGB颜色覆盖率、LAB颜色覆盖率中的任意一种。

3.根据权利要求1所述的拼版优化方法,其特征在于,用于聚类的各颜色基点,按照聚类的先后次序,颜色由浅到深再到浅。

4.根据权利要求1或2或3所述的拼版优化方法,其特征在于,对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化,得到颜色由浅到深再到浅的元素序列,实现方法包括:

将元素分组中位于拼版竖直中线左侧的所有的元素划分至一个分组,记为左侧分组;将元素分组中位于目标拼版的竖直中线右侧的所有的元素划分至一个分组,记为右侧分组;

对左侧分组中的元素按照颜色从浅到深的顺序进行排序,得到左元素序列;对右侧分组中的元素按照颜色从深到浅的顺序进行排序,得到右元素序列;

将左元素序列和右元素序列依次拼接形成一个合并元素序列,该合并元素序列即为对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化所得到的元素序列。

5.根据权利要求1或2所述的拼版优化方法,其特征在于,所述占比阈值的取值范围为0.8～1。

6.一种拼版优化系统,其特征在于,包括:

元素分组单元，用于将拼版上各元素按大小进行分组，得到相应数量的元素分组；每个元素分组组内的元素大小相等；所述元素大小相等，是指元素大小的差值在预先设定的范围内；

拼版优化单元，用于对元素个数大于1的每一个元素分组分别进行基于颜色的拼版优化；

所述拼版优化单元包括元素分组获取模块和拼版优化模块；

元素分组获取模块，用于逐个获取元素个数大于1的元素分组；

拼版优化模块，用于对元素分组获取模块获取到的元素分组进行拼版优化；

所述拼版优化模块包括元素占比计算单元、元素占比判断单元、第一优化单元、第二优化单元、第一位置序列获取单元和拼版元素优化单元，其中：

元素占比计算单元，用于计算元素分组获取模块当前获取到的元素分组的元素占比；

元素占比判断单元，用于判断各计算出的元素占比是否大于预先设定的占比阈值；所述元素分组的元素占比，是元素分组中所有元素在拼版上所有元素中的占比；

第一优化单元，用于在元素占比判断单元判定为是时，对当前的元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；

第二优化单元，用于在元素占比判断单元判定为否时，对当前的元素分组采用二分优化算法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；

第一位置序列获取单元，用于将当前元素分组中全部元素在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序，得到该元素分组对应的拼版位置序列；

拼版元素优化单元，用于利用最新得到的元素序列，依次更新拼版位置序列中拼版版位上的元素；

第一优化单元包括深浅颜色分组模块、浅颜色分组模块、浅色分组序列获取模块、聚类模块和第一序列获取模块；

深浅颜色分组模块，用于在元素占比判断单元判定为是时，将当前元素分组中所有的元素划分为两个分组，即浅颜色分组和深颜色分组；浅颜色分组中各元素的颜色覆盖率，均小于深颜色分组中各元素的颜色覆盖率；

浅颜色分组模块，用于将浅颜色分组中的元素划分为两个分组，该两个分组为第一浅色分组和第二浅色分组；

浅色分组序列获取模块，用于将第一浅色分组中的元素按颜色从浅到深进行排序，得到第一浅色元素序列；还用于将第二浅色分组中的元素按颜色从深到浅进行排序，得到第二浅色元素序列；

聚类模块，用于将深颜色分组中的元素，按预先设定的颜色基点进行聚类，输出聚类结果；

第一序列获取模块，用于将第一浅色元素序列、聚类结果及第二浅色元素序列，依次拼接形成一个拼版项序列，该拼版项序列即为对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化所得到的元素序列。

7.根据权利要求6所述的拼版优化系统，其特征在于，聚类模块中用于聚类的各颜色基点，按照聚类的先后次序，颜色由浅到深再到浅。

8.根据权利要求6或7所述的拼版优化系统，其特征在于，第二优化单元，包括：

左右分组模块，用于在元素占比判断单元判定为否时，将当前元素分组中位于拼版竖直中线左侧的所有的元素划分至一个分组，记为左侧分组；将元素分组中位于目标拼版的竖直中线右侧的所有的元素划分至一个分组，记为右侧分组；

左右元素序列获取模块，用于对左侧分组中的元素按照颜色从浅到深的顺序进行排序，得到左元素序列；对右侧分组中的元素按照颜色从深到浅的顺序进行排序，得到右元素序列；

第二序列获取模块，用于将左元素序列和右元素序列依次拼接形成一个合并元素序列，该合并元素序列即为对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化所得到的元素序列。

一种拼版优化方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及拼版领域，具体涉及一种拼版优化方法及系统。

背景技术

[0002] 在印刷领域，常用的拼版方式有自由拼和模版拼。其中，模版拼是对大小相同(大小差值在预先设定的差值范围内的拼版项为大小相同的拼版项)的拼版项/拼版元素/元素进行拼版，自由拼是对大小不同的拼版项进行拼版。

[0003] 由于印刷工艺限制，采用现有拼版软件完成的拼版，在直接用于印刷时，可能因拼版两端边缘处的拼版项的颜色问题导致印刷质量下降，严重时甚至会导致售后问题。

[0004] 常用的拼版软件有海德堡拼版软件和小羚羊拼版软件，海德堡拼版软件主要用于自由拼，小羚羊拼版软件主要用于模版拼。海德堡拼版软件没有颜色优化环节。小羚羊拼版软件包含了颜色优化功能，但颜色优化只支持模版类拼版方案，使用范围局限。此外，小羚羊拼版软件属于商业软件，软件代码并不开源，大众无法对其进行修改使用。

[0005] 印刷人员为规避印刷工艺问题，通常需要人工将拼版两端边缘处颜色相对深一些的拼版项调换至拼版两端边缘以内的拼版版位上，并且调整同一列颜色尽量相近，既增加了印刷人员的工作量，又降低了印刷效率。

[0006] 为此，本发明提供一种拼版优化方法及系统，用于解决上述问题。

发明内容

[0007] 针对现有技术的上述不足，本发明提供一种拼版优化方法及系统，用于实现对拼版方案的颜色优化，以规避拼版元素颜色对印刷工艺的影响并降低印刷人员的工作量。

[0008] 第一方面，本发明提供一种拼版优化方法，包括步骤：

[0009] 将拼版上各元素按大小进行分组，得到相应数量的元素分组；每个元素分组组内的元素大小相等；所述元素大小相等，是指元素大小的差值在预先设定的范围内；

[0010] 对元素个数大于1的每一个元素分组分别进行基于颜色的拼版优化；

[0011] 对元素个数大于1的每一个元素分组进行基于颜色的拼版优化，实现方法均为：

[0012] 判断元素分组的元素占比是否大于预先设定的占比阈值：若是，则对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；若否，则对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；所述元素分组的元素占比，是元素分组中所有元素在拼版上所有元素中的占比；

[0013] 将元素分组中全部元素在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序，得到该元素分组对应的拼版位置序列；

[0014] 利用最新得到的元素序列，对应更新拼版位置序列中拼版版位上的元素。

[0015] 进一步地，对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列，实现方法包括：

[0016] 将元素分组中所有的元素划分为两个分组，即浅颜色分组和深颜色分组；浅颜色

分组中各元素的颜色覆盖率，均小于深颜色分组中各元素的颜色覆盖率；

[0017] 将浅颜色分组中的元素划分为两个分组，该两个分组为第一浅色分组和第二浅色分组；

[0018] 将第一浅色分组中的元素按颜色从浅到深进行排序，得到第一浅色元素序列；将第二浅色分组中的元素按颜色从深到浅进行排序，得到第二浅色元素序列；

[0019] 将深颜色分组中的元素，按预先设定的颜色基点进行聚类，输出聚类结果；

[0020] 将第一浅色元素序列、聚类结果及第二浅色元素序列，依次拼接形成一个拼版项序列，该拼版项序列即为对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化所得到的元素序列。

[0021] 进一步地，所述颜色覆盖率为CMYK颜色覆盖率、RGB颜色覆盖率、LAB颜色覆盖率中的任意一种。

[0022] 进一步地，用于聚类的各颜色基点，按照聚类的先后次序，颜色由浅到深再到浅。

[0023] 进一步地，对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列，实现方法包括：

[0024] 将元素分组中位于拼版竖直中线左侧的所有的元素划分至一个分组，记为左侧分组；将元素分组中位于目标拼版的竖直中线右侧的所有的元素划分至一个分组，记为右侧分组；

[0025] 对左侧分组中的元素按照颜色从浅到深的顺序进行排序，得到左元素序列；对右侧分组中的元素按照颜色从深到浅的顺序进行排序，得到右元素序列；

[0026] 将左元素序列和右元素序列依次拼接形成一个合并元素序列，该合并元素序列即为对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化所得到的元素序列。

[0027] 进一步地，所述占比阈值的取值范围为0.8～1。

[0028] 第二方面，本发明提供一种拼版优化系统，包括：

[0029] 元素分组单元，用于将拼版上各元素按大小进行分组，得到相应数量的元素分组；每个元素分组组内的元素大小相等；所述元素大小相等，是指元素大小的差值在预先设定的范围内；

[0030] 拼版优化单元，用于对元素个数大于1的每一个元素分组分别进行基于颜色的拼版优化；

[0031] 所述拼版优化单元包括元素分组获取模块和拼版优化模块；

[0032] 元素分组获取模块，用于逐个获取元素个数大于1的元素分组；

[0033] 拼版优化模块，用于对元素分组获取模块获取到的元素分组进行拼版优化；

[0034] 所述拼版优化模块包括元素占比计算单元、元素占比判断单元、第一优化单元、第二优化单元、第一位置序列获取单元和拼版元素优化单元，其中：

[0035] 元素占比计算单元，用于计算元素分组获取模块当前获取到的元素分组的元素占比；

[0036] 元素占比判断单元，用于判断各计算出的元素占比是否大于预先设定的占比阈值；所述元素分组的元素占比，是元素分组中所有元素在拼版上所有元素中的占比；

[0037] 第一优化单元，用于在元素占比判断单元判定为是时，对当前的元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；

[0038] 第二优化单元，用于在元素占比判断单元判定为否时，对当前的元素分组采用二分优化算法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；

[0039] 第一位置序列获取单元，用于将当前元素分组中全部元素在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序，得到该元素分组对应的拼版位置序列；

[0040] 拼版元素优化单元，用于利用最新得到的元素序列，依次更新拼版位置序列中拼版版位上的元素。

[0041] 进一步地，第一优化单元包括深浅颜色分组模块、浅颜色分组模块、浅色分组序列获取模块、聚类模块和第一序列获取模块；

[0042] 深浅颜色分组模块，用于在元素占比判断单元判定为是时，将当前元素分组中所有的元素划分为两个分组，即浅颜色分组和深颜色分组；浅颜色分组中各元素的颜色覆盖率，均小于深颜色分组中各元素的颜色覆盖率；

[0043] 浅颜色分组模块，用于将浅颜色分组中的元素划分为两个分组，该两个分组为第一浅色分组和第二浅色分组；

[0044] 浅色分组序列获取模块，用于将第一浅色分组中的元素按颜色从浅到深进行排序，得到第一浅色元素序列；还用于将第二浅色分组中的元素按颜色从深到浅进行排序，得到第二浅色元素序列；

[0045] 聚类模块，用于将深颜色分组中的元素，按预先设定的颜色基点进行聚类，输出聚类结果；

[0046] 第一序列获取模块，用于将第一浅色元素序列、聚类结果及第二浅色元素序列，依次拼接形成一个拼版项序列，该拼版项序列即为对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化所得到的元素序列。

[0047] 进一步地，聚类模块中用于聚类的各颜色基点，按照聚类的先后次序，颜色由浅到深再到浅。

[0048] 进一步地，第二优化单元，包括：

[0049] 左右分组模块，用于在元素占比判断单元判定为否时，将当前元素分组中位于拼版竖直中线左侧的所有的元素划分至一个分组，记为左侧分组；将元素分组中位于目标拼版的竖直中线右侧的所有的元素划分至一个分组，记为右侧分组；

[0050] 左右元素序列获取模块，用于对左侧分组中的元素按照颜色从浅到深的顺序进行排序，得到左元素序列；对右侧分组中的元素按照颜色从深到浅的顺序进行排序，得到右元素序列；

[0051] 第二序列获取模块，用于将左元素序列和右元素序列依次拼接形成一个合并元素序列，该合并元素序列即为对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化所得到的元素序列。

[0052] 本发明的有益效果在于，

[0053] (1)本发明提供的拼版优化方法及系统，不仅能够对拼版方案的颜色优化，且优化后得到的拼版，无需人工参与调整，便能够在很大程度上确保排在拼版两端处的元素为浅颜色的拼版项，从而有助于降低印刷人员的工作量，并有助于在一定程度上规避拼版项颜色对印刷工艺的影响。

[0054] (2)本发明提供的拼版优化方法及系统，引入了元素分组和元素占比的使用，使得

本发明不仅适用模版拼的拼版优化，还适用自由拼的拼版优化，适用范围更为广泛。

[0055] (3)本发明提供的拼版优化方法及系统，引入了基于聚类的优化算法进行拼版优化，继而有助于让拼版列中元素/拼版元素颜色尽量接近。

[0056] 此外，本发明设计原理可靠，结构简单，具有非常广泛的应用前景。

附图说明

[0057] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0058] 图1是本发明一个实施例的方法的示意性流程图。

[0059] 图2是本发明所述对元素个数大于1的元素分组进行基于颜色的拼版优化的实现方法的示意性流程图。

[0060] 图3是本发明一个实施例的系统的示意性框图。

具体实施方式

[0061] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

[0062] 图1是本发明一个实施例的方法的示意性流程图。

[0063] 如图1所示，该方法100包括：

[0064] 步骤110，将拼版上各元素按大小进行分组，得到相应数量的元素分组。

[0065] 步骤110中所涉及的拼版为当前待优化的拼版，拼版上设有一组拼版版位。在拼版上，每个拼版版位上排版有一个元素(即拼版项)，每个元素均是一个图片。本说明书中所涉及的“元素”，均为拼版项。

[0066] 在对拼版上各元素分组时，将拼版上所有大小相等的元素划分至同一个分组。所得到的每一个元素分组，组内元素均大小相等。元素大小相等，是指元素大小的差值在预先设定的范围内。即对于任意的一个所述的元素分组来说，元素分组内任意两元素的大小差值在所述预先设定的差值范围内。

[0067] 在拼版上所有元素大小相等时，步骤110中划分拼版上各元素的分组，可以得到一个元素分组。

[0068] 在拼版上元素的大小不全相等时，步骤110中划分拼版上各元素的分组，所得到的元素分组的数量至少为两个。

[0069] 步骤120，对元素个数大于1的每一个元素分组分别进行基于颜色的拼版优化。

[0070] 可选地，作为本发明的一个实施例，如图2所示，步骤120中对元素个数大于1的每一个元素分组进行基于颜色的拼版优化，实现方法均包括步骤：

[0071] 判断元素分组的元素占比是否大于预先设定的占比阈值：若是，则对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；若否，则对元素分

组采用二分优化算法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；

[0072] 将元素分组中全部元素在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序，得到该元素分组对应的拼版位置序列；

[0073] 利用最新得到的元素序列，对应更新拼版位置序列中拼版版位上的元素。

[0074] 比如在步骤110中，对拼版上各元素按大小进行分组得到N(N为正整数，N≥1)个元素分组。基于此，该步骤120的具体执行步骤可包括：

[0075] 步骤S1，从所述的N个元素分组中任取(读取)一个元素分组；

[0076] 步骤S2，判断当前所取的元素分组中的元素的个数是否大于1：

[0077] 若是，则执行步骤S3；

[0078] 若否，则转而继续执行步骤S4；

[0079] 步骤S3，判断当前所取的元素分组的元素占比是否大于预先设定的占比阈值：

[0080] 若是，则对当前所取的元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化，得到一个颜色由浅到深再到浅的元素序列；之后继续执行步骤S5；

[0081] 若否，则对当前所取的元素分组采用二分优化算法进行拼版优化，得到一个颜色由浅到深再到浅的元素序列；之后继续执行步骤S5；

[0082] 步骤S4，从所述N个元素分组中未被取过的元素分组中任取一个元素分组，转而继续执行步骤S2，直至所述N个元素分组中不存在未被取过的元素分组；

[0083] 步骤S5，将当前所取的元素分组中所有元素在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序，得到当前所取的元素分组所对应的拼版位置序列，之后执行步骤S6；

[0084] 步骤S6，利用最新得到的元素序列，对应更新拼版位置序列中拼版版位上的元素。

[0085] 常规在进行拼版时，拼版位于一个直角坐标系中，该直角坐标系的原点O位于整个拼版的左上角，x轴位于拼版的横向边上，y轴位于拼版的纵向边上。

[0086] 本说明书中所涉及的元素在拼版上的位置信息，可由本领域技术人员依据常规方式进行设定，比如可按常规设定是元素的左上角在拼版上的位置信息，也可按常规设定是元素的左下角在拼版上的位置信息，还可按常规设定是元素的中心点在拼版上的位置信息。在本实施例中，拼版上各元素在拼版上的位置信息，均为各元素的中心点在拼版上的位置信息。各元素的中心点在拼版上的位置信息均为二维坐标信息。

[0087] 本说明书中涉及的位置信息由小到大的顺序进行排序，具体方法为：将各相关位置信息按X轴坐标由小到大的顺序进行排序，其中，对于X轴坐标相等的位置信息，按y轴坐标由小到大的顺序进行排序。

[0088] 比如，以目标元素分组为例，该目标元素分组中有20个元素J1、J2、J3、...、J20，元素J1、J2、J3、...、J20在拼版上的位置信息依次为坐标W1、W2、W3、...、W20。将目标元素分组中所有元素在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序，即为将元素J1、J2、J3、...、J20在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序，具体排序方式为：将元素J1、J2、J3、...、J20在拼版上的位置信息(坐标)按各自X轴坐标由小到大的顺序进行排序，其中，对于X轴坐标相等的各元素，分别按各自y轴坐标由小到大的顺序进行排序。得到目标元素分组对应的拼版位置序列W且拼版位置序列W＝{W2，W1，W3，W4，W5，W6，W7，W8，W9，W10，W11，W12，W13，W14，W15，W16，W17，W18，W19，W20}。记通过步骤S3得到的上述目标元素分组对应的元素序列为目标元素序列J，该目标元素序列J＝{J3，J1，J2，J20，J4，J18，J5，J6，J7，J14，J8，J9，J10，

J11,J12,J13,J15,J16,J17,J19}。利用目标元素序列J,对应更新拼版位置序列W中拼版版位上的元素,即完成对拼版上属于目标元素分组的元素的优化。其中,利用目标元素序列J,对应更新拼版位置序列W中拼版版位上的元素,具体为:

[0089] 用元素J3更新W2对应拼版版位上的元素(从而将元素J3摆放到W2对应的拼版版位上);

[0090] 用元素J1更新W1对应拼版版位上的元素(从而将元素J1摆放到W1对应的拼版版位上);

[0091] 用元素J2更新W3对应拼版版位上的元素(从而将元素J1摆放到W3对应的拼版版位上);

[0092] 依次类推下去,直至用元素J19更新W20对应拼版版位上的元素(从而将元素J19摆放到W20对应的拼版版位上)。

[0093] 元素分组的元素占比是元素分组中所有元素在拼版上所有元素中的占比。

[0094] 可在判断元素分组的元素占比是否大于预先设定的占比阈值之前,先计算元素分组的元素占比。

[0095] 比如,拼版上元素的总数为M,元素分组1是上述N个元素分组中的一个元素分组,元素分组1中元素的总个数为m,在判断元素分组1的元素占比是否大于预先设定的占比阈值之前,可先计算元素分组1的元素占比,并且元素分组1的元素占比为有理数m/M。其它元素分组的元素占比可参照该元素分组1计算得到。

[0096] 可选地,作为本发明的一个实施例,所述占比阈值的取值范围为0.8～1。在本实施例中,所述占比阈值取0.8。

[0097] 可选地,作为本发明的一个实施例,在步骤120中,所述对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化,得到颜色由浅到深再到浅的元素序列,实现方法包括:

[0098] 步骤P1:将元素分组中所有的元素划分为两个分组,即浅颜色分组和深颜色分组。

[0099] 浅颜色分组中各元素的颜色覆盖率,均小于深颜色分组中各元素的颜色覆盖率。

[0100] 在该步骤P1执行前,可先计算出对应元素分组中各元素的颜色覆盖率。

[0101] 以上述元素分组1为例,元素分组1的元素占比m/M>0.8,则对元素分组1采用基于聚类的方法进行拼版优化。具体地,可依据元素的颜色覆盖率,将元素分组1中所有的元素划分为浅颜色分组和深颜色分组。在将元素分组1中所有的元素划分为浅颜色分组和深颜色分组之前,可先计算出元素分组1中各元素的颜色覆盖率。

[0102] 具体地,该步骤P1的具体实现方法包括:

[0103] 分别比较元素分组中每个元素的颜色覆盖率与预先设定的分类阈值threshold:将元素分组中颜色覆盖率大于预先设定的分类阈值threshold的所有元素划分到同一个分组,该分组即为所述的深颜色分组;将元素分组中颜色覆盖率小于或等于预先设定的分类阈值threshold的所有元素划分到另一个分组,该另一个分组即为所述的浅颜色分组。

[0104] 其中,所述分类阈值threshold为预先设定的颜色覆盖率阈值,可由本领域技术人员依据实际需要进行设定。

[0105] 本说明书中所述颜色覆盖率的计算方法为现有技术,本领域技术人员可采用各相关现有技术进行计算。

[0106] 所述颜色覆盖率可以为CMYK颜色覆盖率、RGB颜色覆盖率、LAB颜色覆盖率中的任

意一种。本实施例中的颜色覆盖率选用CMYK颜色覆盖率。

[0107] 步骤P2:将浅颜色分组中的元素划分为两个分组,该两个分组为第一浅色分组和第二浅色分组。

[0108] 在执行步骤P2前,可先判断浅颜色分组中元素的数量是否大于1:若是,则将浅颜色分组中的元素划分为第一浅色分组和第二浅色分组;若否,则终止对当前元素分组的拼版优化。

[0109] 步骤P3:将第一浅色分组中的元素按颜色从浅到深进行排序,得到第一浅色元素序列;将第二浅色分组中的元素按颜色从深到浅进行排序,得到第二浅色元素序列。

[0110] 步骤P4:将深颜色分组中的元素,按预先设定的颜色基点进行聚类,输出聚类结果。

[0111] 在聚类时,拼版项颜色与颜色基点的距离判断,通常可以使用颜色的欧氏距离、余弦相似度、CIEDE94、CIEDE2000等,本实施例中的颜色距离判断,使用的是CIEDE2000。

[0112] 所述颜色基点与所述颜色覆盖率对应的颜色空间相对应。本实施例中的颜色基点用CMYK颜色空间的CMYK值表征。

[0113] 本实施例中用于聚类的各颜色基点,按照聚类的先后次序,颜色由浅到深再到浅。

[0114] 本实施例中采用颜色聚类算法对深颜色分组中的元素进行聚类,预先设定的颜色基点的数量有8个,其中按照聚类的先后次序,从聚类的第一个颜色基点到第八个颜色基点依次为:绿色的CMYK值、青色的CMYK值、蓝色的CMYK值、黑色的CMYK值、四黑色的CMYK值、赤色的CMYK值、橙色的CMYK值和黄色的CMYK值。

[0115] 具体实现时,可采用颜色聚类算法,将深颜色分组中的元素,按绿色的CMYK值、青色的CMYK值、蓝色的CMYK值、黑色的CMYK值、四黑色的CMYK值、赤色的CMYK值、橙色的CMYK值和黄色的CMYK值进行聚类,对应得到绿色的CMYK值对应的聚类分组、青色的CMYK值对应的聚类分组、蓝色的CMYK值对应的聚类分组、黑色的CMYK值对应的聚类分组、四黑色的CMYK值对应的聚类分组、赤色的CMYK值对应的聚类分组、橙色的CMYK值对应的聚类分组以及黄色的CMYK值对应的聚类分组并依次输出(输出顺序为:绿色的CMYK值对应的聚类分组、青色的CMYK值对应的聚类分组、蓝色的CMYK值对应的聚类分组、黑色的CMYK值对应的聚类分组、四黑色的CMYK值对应的聚类分组、赤色的CMYK值对应的聚类分组、橙色的CMYK值对应的聚类分组以及黄色的CMYK值对应的聚类分组)。

[0116] 步骤P5:将第一浅色元素序列、聚类结果及第二浅色元素序列,依次拼接形成一个拼版项序列,该拼版项序列即为对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化所得到的元素序列。

[0117] 比如,基于步骤P5,对元素分组1采用基于聚类的方法进行拼版优化,得到第一浅色元素序列1、第二浅色元素序列1和聚类结果1,则将第一浅色元素序列1、聚类结果1以及第二浅色元素序列1顺序拼接形成一个拼版项序列,该拼版项序列即为对元素分组1采用基于聚类的方法进行拼版优化所得到的元素序列。

[0118] 可选地,作为本发明的一个实施例,本发明中所涉及的对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化,得到颜色由浅到深再到浅的元素序列,实现方法包括:

[0119] 将元素分组中位于拼版竖直中线左侧的所有的元素划分至一个分组,记为左侧分组;将元素分组中位于目标拼版的竖直中线右侧的所有的元素划分至一个分组,记为右侧

分组；

[0120] 对左侧分组中的元素按照颜色从浅到深的顺序进行排序，得到左元素序列；对右侧分组中的元素按照颜色从深到浅的顺序进行排序，得到右元素序列；

[0121] 将左元素序列和右元素序列依次拼接形成一个合并元素序列，该合并元素序列即为对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化所得到的元素序列。

[0122] 比如元素分组2是上述N个元素分组中的一个元素分组，该元素分组2的元素占比小于0.8，则对元素分组2采用二分优化算法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列，具体步骤包括：

[0123] 将元素分组2中位于拼版竖直中线左侧的所有的元素划分至一个分组，记为左侧分组1；将元素分组2中位于目标拼版的竖直中线右侧的所有的元素划分至一个分组，记为右侧分组1；

[0124] 对左侧分组1中的元素按照颜色从浅到深的顺序进行排序，得到左元素序列1；对右侧分组1中的元素按照颜色从深到浅的顺序进行排序，得到右元素序列1；

[0125] 将左元素序列1和右元素序列1依次拼接形成一个合并元素序列，该合并元素序列即为对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化所得到的元素序列，表现形式为：左元素序列1+右元素序列1。

[0126] 综上可见，本方法100能够对拼版方案的颜色优化，且基于本方法100优化后得到的目标拼版，无需人工参与调整，便能够在很大程度上确保排在拼版两端处的拼版项为浅颜色的拼版项，从而有助于降低印刷人员的工作量、且有助于在一定程度上规避拼版项颜色对印刷工艺的影响。

[0127] 另外可见本方法100不仅适用模版拼，还适用于自由拼，适用范围更为广泛。

[0128] 如图3示，本发明提供的拼版优化系统200，包括：

[0129] 元素分组单元201，用于将拼版上各元素按大小进行分组，得到相应数量的元素分组；每个元素分组组内的元素大小相等；所述元素大小相等，是指元素大小的差值在预先设定的范围内；

[0130] 拼版优化单元202，用于对元素个数大于1的每一个元素分组分别进行基于颜色的拼版优化；

[0131] 所述拼版优化单元202包括元素分组获取模块2021和拼版优化模块2022；

[0132] 元素分组获取模块2021，用于逐个获取元素个数大于1的元素分组；

[0133] 拼版优化模块2022，用于对元素分组获取模块2021获取到的元素分组进行拼版优化；

[0134] 所述拼版优化模块2022包括元素占比计算单元20221、元素占比判断单元20222、第一优化单元20223、第二优化单元20224、第一位置序列获取单元20225和拼版元素优化单元20226，其中：

[0135] 元素占比计算单元20221，用于计算元素分组获取模块2021当前获取到的元素分组的元素占比；

[0136] 元素占比判断单元20222，用于判断各计算出的元素占比是否大于预先设定的占比阈值；所述元素分组的元素占比，是元素分组中所有元素在拼版上所有元素中的占比；

[0137] 第一优化单元20223，用于在元素占比判断单元20222判定为是时，对当前的元素

分组采用基于聚类的方法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；

[0138] 第二优化单元20224，用于在元素占比判断单元20222判定为否时，对当前的元素分组采用二分优化算法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；

[0139] 第一位置序列获取单元20225，用于将当前元素分组中全部元素在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序，得到该元素分组对应的拼版位置序列；

[0140] 拼版元素优化单元20226，用于利用最新得到的元素序列，依次更新拼版位置序列中拼版版位上的元素。

[0141] 可选地，作为本发明的一个实施例，第一优化单元20223包括深浅颜色分组模块202231、浅颜色分组模块202232、浅色分组序列获取模块202233、聚类模块202234和第一序列获取模块202235；

[0142] 深浅颜色分组模块202231，用于在元素占比判断单元20222判定为是时，将当前元素分组中所有的元素划分为两个分组，即浅颜色分组和深颜色分组；浅颜色分组中各元素的颜色覆盖率，均小于深颜色分组中各元素的颜色覆盖率；

[0143] 浅颜色分组模块202232，用于将浅颜色分组中的元素划分为两个分组，该两个分组为第一浅色分组和第二浅色分组；

[0144] 浅色分组序列获取模块202233，用于将第一浅色分组中的元素按颜色从浅到深进行排序，得到第一浅色元素序列；还用于将第二浅色分组中的元素按颜色从深到浅进行排序，得到第二浅色元素序列；

[0145] 聚类模块202234，用于将深颜色分组中的元素，按预先设定的颜色基点进行聚类，输出聚类结果；

[0146] 第一序列获取模块202235，用于将第一浅色元素序列、聚类结果及第二浅色元素序列，依次拼接形成一个拼版项序列，该拼版项序列即为对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化所得到的元素序列。

[0147] 可选地，作为本发明的一个实施例，聚类模块202234中用于聚类的各颜色基点，按照聚类的先后次序，颜色由浅到深再到浅。

[0148] 可选地，作为本发明的一个实施例，第二优化单元20224，包括：

[0149] 左右分组模块202241，用于在元素占比判断单元20222判定为否时，将当前元素分组中位于拼版竖直中线左侧的所有的元素划分至一个分组，记为左侧分组；将元素分组中位于目标拼版的竖直中线右侧的所有的元素划分至一个分组，记为右侧分组；

[0150] 左右元素序列获取模块202242，用于对左侧分组中的元素按照颜色从浅到深的顺序进行排序，得到左元素序列；对右侧分组中的元素按照颜色从深到浅的顺序进行排序，得到右元素序列；

[0151] 第二序列获取模块202243，用于将左元素序列和右元素序列依次拼接形成一个合并元素序列，该合并元素序列即为对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化所得到的元素序列。

[0152] 可选地，作为本发明的一个实施例，所述占比阈值的取值范围为0.8～1。

[0153] 可选地，作为本发明的一个实施例，所述颜色覆盖率为CMYK颜色覆盖率、RGB颜色覆盖率、LAB颜色覆盖率中的任意一种。

[0154] 本说明书中各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。尤其，对于系统实施

例而言，由于其基本相似于方法实施例，所以描述的比较简单，相关之处参见方法实施例中的说明即可。

[0155] 尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本发明进行了详细描述，但本发明并不限于此。在不脱离本发明的精神和实质的前提下，本领域普通技术人员可以对本发明的实施例进行各种等效的修改或替换，而这些修改或替换都应在本发明的涵盖范围内/任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

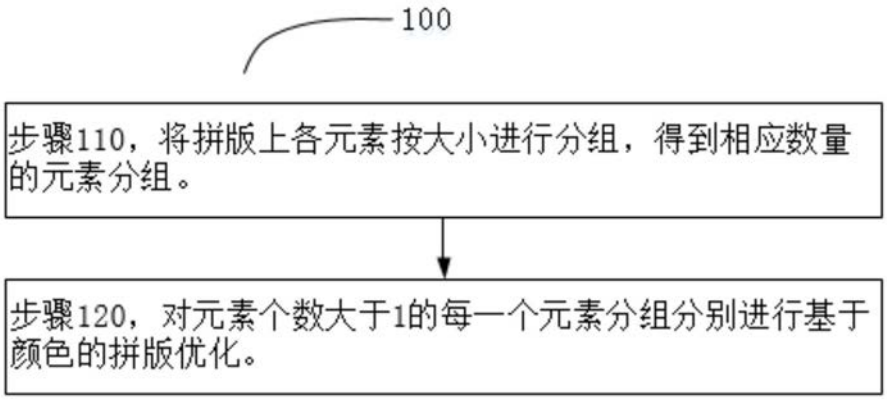

100
步骤110，将拼版上各元素按大小进行分组，得到相应数量的元素分组。
步骤120，对元素个数大于1的每一个元素分组分别进行基于颜色的拼版优化。

图1

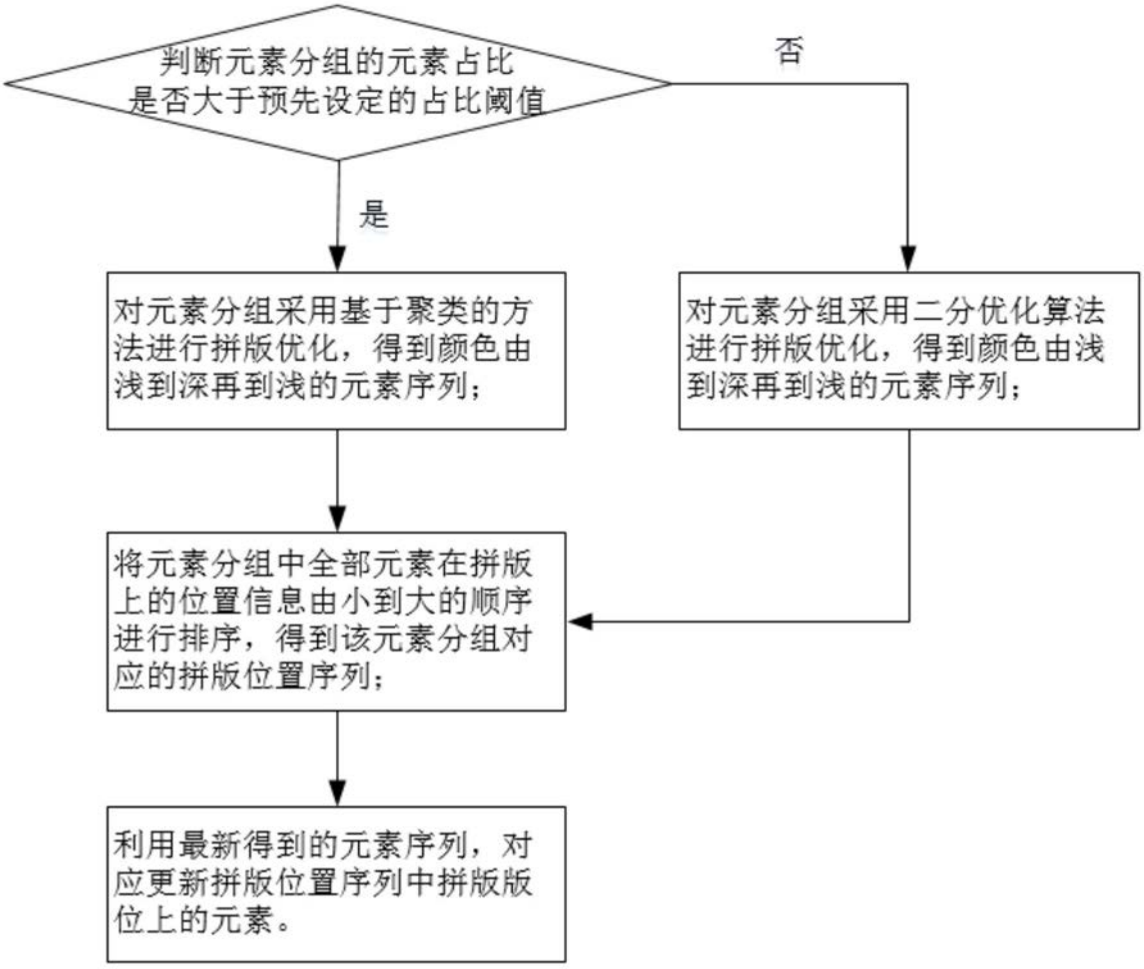

判断元素分组的元素占比是否大于预先设定的占比阈值
否
是
对元素分组采用基于聚类的方法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；
对元素分组采用二分优化算法进行拼版优化，得到颜色由浅到深再到浅的元素序列；
将元素分组中全部元素在拼版上的位置信息由小到大的顺序进行排序，得到该元素分组对应的拼版位置序列；
利用最新得到的元素序列，对应更新拼版位置序列中拼版版位上的元素。

图2

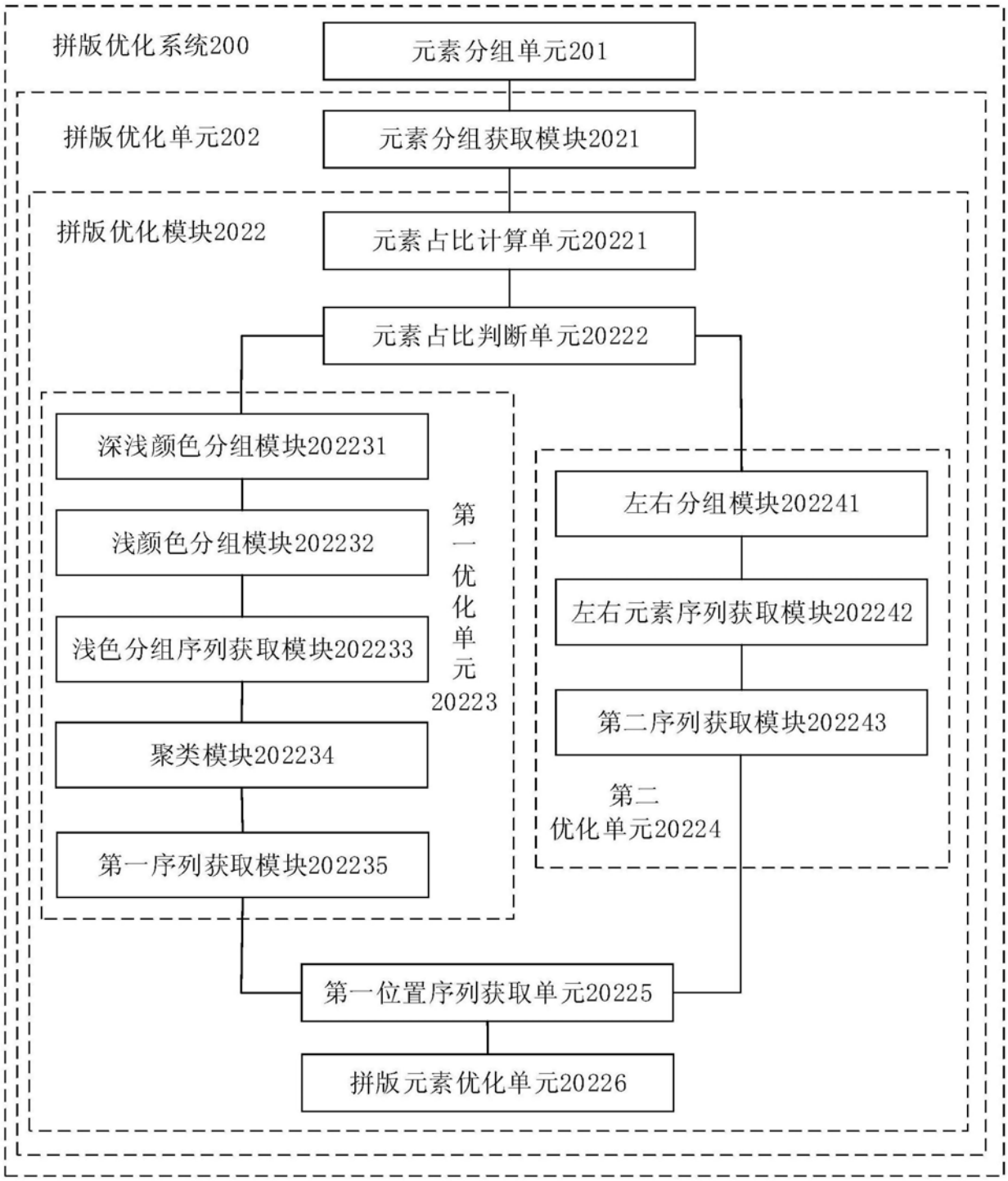

拼版优化系统200
元素分组单元201
拼版优化单元202
元素分组获取模块2021
拼版优化模块2022
元素占比计算单元20221
元素占比判断单元20222
深浅颜色分组模块202231
浅颜色分组模块202232
浅色分组序列获取模块202233
聚类模块202234
第一序列获取模块202235
第一优化单元20223
左右分组模块202241
左右元素序列获取模块202242
第二序列获取模块202243
第二优化单元20224
第一位置序列获取单元20225
拼版元素优化单元20226

图3